

(2.2) Uvažujeme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte matici A bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

• $\exists A, A \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$; $\forall u, v \in V. \langle u, v \rangle = u^T A v$ je sk. součin

Dokaž, že existuje báze jejíž vekt. jsou na sebe kolmé vůči $\langle \cdot \rangle$ i st. sk. součinu.

Metoda ① myšlenkami

Označme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right)$ a $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ matici ze zadání. Pak chceme aby platilo:

1) $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = ax_1y_1 + bx_2y_1 + bx_1y_2 + dx_2y_2 = 0$ A zároveň 2) $x_1y_1 + x_2y_2 = 0$

Dosaďme 2) do 1)
$$-ax_2y_2 + bx_2y_1 - b \frac{x_2y_2^2}{y_1} + dx_2y_2 = 0$$

Tedy pro fixní a, b, d, x_2, y_1
$$y_2^2 \left(\frac{-bx_2}{y_1} \right) + y_2 (dx_2 - ax_2) + bx_2y_1 = 0$$

musíme řešit kvadr.

rovnici s kořeny: $ax_2 - dx_2 \pm \sqrt{x_2^2(d-a)^2 + 4b^2x_2^2y_1^2}$, kde výraz pod odmocninou je kladný a tedy pro $x_2 \neq 0$ a $b \neq 0$ (a $y_1 \neq 0$) existuje y_2' (a y_2'') dle kt. uvažujeme x_1 a získáme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right)$ kde $x_2, y_1 \neq 0$ kolmou vůči oboum sk. součinům.

Pro $b=0$ získáme v bodě 1) rovnici:

$ax_1y_1 + dx_2y_2 = 0$

z 2) dosažením dostaneme

$x_2y_2(d-a) = 0$ a tedy nám pro nalezení vyhovujících báze stačí

položit x_2 nebo y_2 rovné nule, $y_1 \neq 0$ a x_1 dopočítat.

Tedy pro jinné uvažovali, že vyhovující báze existuje.

Metoda ② rotace harmonické báze

• obecná matice A rotace o úhel x $A = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$, pak obecná rotace km. báze bude:

• jelikož rotace zachovává kolmost vektorů (a LN) pak $\left(\begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \right)$ $\begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$

bude báze jejíž prvky budou kolmé vůči st. sk. souč.

Nyní uvažujeme, zda existuje úhel x pro fixní $a, b, d \in \mathbb{R}$ pro kt. je $\left\langle \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \right\rangle = 0$ dle 1)

Uvažujme $f: x \mapsto (\cos x, \sin x)^T A \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix} = -a \cos x \sin x + d \cos x \sin x + b \cos^2 x - b \sin^2 x$ (získáno dosažením do 1)

• f je pro fixní reálnici a, b, c, d spojita na $\mathbb{R}$, jelikož je součinem spojitých funkcí

• f je spojita na $[0, \frac{\pi}{2}]$. Můžeme tedy aplikovat Bolzanovu větu. (Potud by $b=0$ pak není potřeba aplikovat protože kolmost nastává v $\frac{\pi}{2}$ a 0)

3.4 Funkce spojitá na intervalu

Věta 3.10 (Bolzano). Necht' funkce f je spojitá na intervalu $[a, b]$ a předpokládejme, že $f(a) < f(b)$. Potom pro každé $C \in (f(a), f(b))$ existuje $\xi \in (a, b)$ takové, že platí $f(\xi) = C$.

$f(0) = -0 + 0 + b \cdot 1 - 0 = b$ $f(\frac{\pi}{2}) = -0 + 0 + 0 - b \cdot 1 = -b$

Pak $\forall c \in (f(0), f(\frac{\pi}{2})) = (b, -b) \exists \xi \in (0, \frac{\pi}{2}) : f(\xi) = c$, Položme $C=0$ a dle věty najdeme ξ pro kt. platí $(\cos \xi, \sin \xi)^T A \begin{pmatrix} -\sin \xi \\ \cos \xi \end{pmatrix} = 0$ A tedy rotace km. báze 0 ξ je kolmá vůči oboum sk. součinům